

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CENTRO MULTIDISCIPLINAR PAU DOS FERROS - CMPF
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA - DETEC

SINAIS E SISTEMAS

LISTA DE EXERCÍCIOS Nº 03 - Sistemas Lineares Invariantes no Tempo Discreto

Prof.: Pedro Thiago V. de Souza

1. A média móvel é usada para detectar uma tendência de uma variável que flutua rapidamente, como o valor de uma ação em uma bolsa de valores. Uma variável pode flutuar (acima e para baixo) diariamente, mascarando sua tendência a longo prazo. Podemos discernir a tendência de longo prazo suavizando ou calculando a média dos valores N anteriores do sinal de entrada. Para a média do mercado de ações, podemos considerar uma média móvel de 5 dias $y[n]$ como a média dos valores de fechamento do mercado nos últimos 5 dias $x[n], x[n-1], \dots, x[n-4]$.
 - (a) Escreva a equação de diferenças relacionando $y[n]$ e $x[n]$.
 - (b) O sistema em questão é FIR ou IIR? Justifique sua resposta.
 - (c) Determine a resposta ao impulso do sistema.
 - (d) O sistema é estável? Justifique a sua resposta.
2. Nos itens a seguir, apresenta-se a resposta ao impulso $h[n]$ e a entrada $x[n]$ de um sistema LTI de tempo discreto. Utilizando a convolução, determine a saída $y[n]$ do sistema (para resolver a convolução, utilize o método que julgar mais fácil).
 - (a) $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2} u[n-2]$
 $h[n] = u[n+2]$
 - (b) $x[n] = \begin{cases} 1 & 3 \leq n \leq 8 \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$
 $h[n] = \begin{cases} 1 & 4 \leq n \leq 15 \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$
 - (c) $x[n] = \alpha^n u[n]$
 $h[n] = \beta^n u[n] \quad \alpha \neq \beta$
3. Uma interconexão de sistemas LTI é apresentada na Figura 3.1. As respostas ao impulso de cada um dos sistemas são:

$$h_1[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n (u[n] - u[n-4])$$

$$h_2[n] = \delta[n]$$

$$h_3[n] = u[n-2]$$

Seja $h[n]$ a resposta ao impulso do sistema global que relaciona a entrada $x[n]$ com a saída $y[n]$. Diante disso:

- (a) Expresse $h[n]$ em termos de $h_1[n]$, $h_2[n]$ e $h_3[n]$.
- (b) Determine $h[n]$.
- (c) Determine se o sistema resultante é causal.

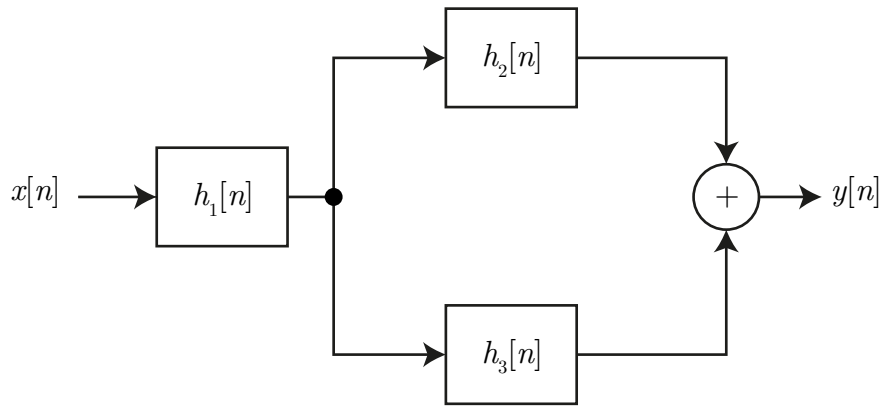


Figura 3.1

4. Discuta a estabilidade e a causalidade dos sistemas LTI com resposta ao impulso apresentadas a seguir. Justifique a sua resposta.

- (a) $h[n] = (1/2)^n u[n]$
- (b) $h[n] = (1/2)^n u[n - 1]$
- (c) $h[n] = (1/2)^{|n|}$
- (d) $h[n] = u[n + 2] - u[n - 2]$
- (e) $h[n] = 4^n u[n]$
- (f) $h[n] = u[n] - u[n - 10]$
- (g) $h[n] = 3^n u[-n - 1]$
- (h) $h[n] = \sin(n\pi/3)u[n]$

5. Determine, de forma recursiva, as quatro primeiras amostras da resposta do sistema descrito pela seguinte equações de diferença, considerando a entrada e condições iniciais estipuladas:

$$y[n] = y[n - 1] - y[n - 2] + 0,5x[n] + 0,5x[n - 1]$$

$$x[n] = (0,5)^n u[n]$$

$$y[-1] = 0,75 \quad y[-2] = 0,25$$

6. Determine a saída $y[n]$ dos sistemas de tempo discreto definidos pelas seguintes equações de diferenças com entrada $x[n]$ e condições iniciais especificadas:

(a) $y[n] - \frac{1}{2}y[n - 1] = 2x[n]$
 $y[-1] = 3$
 $x[n] = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n]$

(b) $y[n] - \frac{1}{9}y[n - 2] = x[n - 1]$
 $y[-1] = 1$
 $y[-2] = 0$
 $x[n] = u[n]$

(c) $y[n] + \frac{1}{4}y[n - 1] - \frac{1}{8}y[n - 2] = x[n] + x[n - 1]$
 $y[-1] = 4$
 $y[-2] = -2$
 $x[n] = (-1)^n u[n]$

(d) $y[n] - \frac{3}{4}y[n - 1] + \frac{1}{8}y[n - 2] = 2x[n]$
 $y[-1] = 1$
 $y[-2] = -1$
 $x[n] = 2u[n]$

7. Para cada um dos sistemas LTIC de tempo discreto apresentados nos itens a seguir, determine (i) a ordem do sistema, (ii) as frequências naturais, (iii) a resposta ao degrau e (iv) a resposta ao impulso.
- (a) $y[n] - y[n-1] + 0,25y[n-2] = x[n]$
 - (b) $y[n] - \frac{1}{6}y[n-1] - \frac{1}{6}y[n-2] = \frac{1}{3}x[n]$
 - (c) $4y[n+1] + y[n-1] = 8x[n+1] + 8x[n]$
 - (d) $y[n] - 6y[n-1] + 25y[n-2] = 2x[n] - 4x[n-1]$

8. Cada uma das seguintes equações especifica um sistema LTIC. Determine se cada um desses sistemas é BIBO estável ou BIBO instável. Determinar também se cada um é assintoticamente estável, instável ou marginalmente estável.

- (a) $y[n+2] + 0,6y[n+1] = 0,16y[n] = x[n+1] - 2x[n]$
- (b) $y[n] + 3y[n-1] + 2y[n-2] = x[n-1] + 2x[n-2]$
- (c) $y[n] + 2y[n-1] + 0,96y[n-2] = x[n]$
- (d) $y[n] + y[n-1] - 2y[n-2] = x[n] + 2x[n-1]$

9. Escreva um código em MATLAB que resolva recursivamente e plote a saída de um sistema descrito pela equação de diferenças ($0 \leq n \leq 100$):

$$y[n] - \frac{1}{3}y[n-1] + \frac{1}{2}y[n-2] = x[n]$$

Com entrada $x[n] = \delta[n] + u[n-50]$ e $y[-2] = y[-1] = 2$.

10. Sendo $\downarrow$ a identificação para a amostra $n = 0$, calcule e plote, usando o MATLAB, a saída de um sistema LTI de tempo discreto com resposta ao impulso e entradas dadas:

- (a) $h[n] = [\overset{\downarrow}{2}, 3, -2, -3]$
 $x[n] = [-10, \overset{\downarrow}{0}, -5]$
- (b) $h[n] = [2, \overset{\downarrow}{-1}, 3, -2]$
 $x[n] = [-1, -4, 1, \overset{\downarrow}{-2}]$